胡斌

系统软件与网络 | 南加州大学博士研究生

Los Angeles, CA | +1 (612) 456-3527 | hubin@usc.edu | Hbbbba.github.io/Resume

教育经历

南加州大学（USC）

电子与计算机工程博士 | 2023年8月 - 2028年5月（预计）

明尼苏达大学计算机科学与工程博士阶段学习，2022.08-2023.08；随导师转至 USC。

东南大学（SEU）

计算机科学与工程硕士 | 2019年9月 - 2022年6月

计算机科学与工程学士 | 2015年9月 - 2019年6月

技术技能

编程：Python, C/C++, Java, MATLAB.

系统与网络：Linux、WebRTC、Android、Raspberry Pi、TCP/UDP 套接字、多路径网络。

开发与分析工具：Git, Docker, Wireshark, tcpdump, PyTorch, GNU Radio.

工程与科研经历

南加州大学 / 明尼苏达大学双城分校

博士研究生 | 2022年8月 - 至今

- 卫星网络测量、预测与优化: 基于同步的网络与卫星数据构建 PyTorch 预测模型；参与 Android 测量客户端及卫星链路预测研究（HotMobile 2026）。以共同第一作者完成逾 3,800 公里的 Starlink 与 4G/5G 网络测量及 MPTCP 研究（CoNEXT Companion 2023）。
- 多路径网络: 使用 Raspberry Pi 中继节点构建客户端、服务端与代理组件；相比单条卫星连接，吞吐量提高 50%-80%，丢包率降至约十分之一。
- WebRTC 视频通话优化（INFOCOM 2026 海报）: 开发使用 Docker 的 WebRTC 卫星视频质量测量系统，支持海报论文研究；合作提出预测驱动的视频传输与重建设计，适应链路性能下降。
- NIER / 低码率神经视频会议: 参与面向 Android 手机的神经模型重建；NIER 利用稀疏关键点与参考图像重建视频。
- 自监督网络建模: 参与 Net-JEPA 研究：约 400 万参数的世界模型，用于自适应流媒体与拥塞控制；预训练使用逾 45 万条 Puffer 流记录，迁移校准使用 20 条轨迹。

新加坡科技设计大学 | 研究助理 | 2021.05-2022.04

- 开发调制分类的可解释机器学习模型，并设计实现基于人工智能的软件调制器。

东南大学 | 研究生科研人员 | 2019.09-2020.10；2021.06

- 设计评估 LoRa 多维解调器，实现细粒度自相关冲突检测器（ICNP 2020；WASA 2021）。

代表论文

Predicting Connectivity and Link Performance in Dynamic LEO Satellite Networks. ACM HotMobile, 2026. Bin Hu et al.

NN-Defined Modulator: Reconfigurable and Portable Software Modulator on IoT Gateways. USENIX NSDI, 2024. Jiazhao Wang et al. (co-author: Bin Hu)

LEO Satellite vs. Cellular Networks: Exploring the Potential for Synergistic Integration. ACM CoNEXT Companion, 2023. Bin Hu et al.（共同第一作者）

工业界经历

广州德晟人工智能科技有限公司

算法工程师（实习） | 2018年8月

- 开发基于摄像头的辅助驾驶系统
- 实现驾驶员行为检测与预警算法